

월간 국방과 기술

적 지상부대 움직임에서 통신정보까지 감청하는 다재다능 항공기



작성자 : 최현호 (203.255.xxx.xxx)

입력 2021-07-09 16:27:59

조회수 15293 | 댓글 1 | 추천 0

하늘에서 전장을 지휘한다 - 전장 감시통제 항공기

적 지상부대 움직임에서 통신정보까지 감청하는 다재다능 항공기

최현호 밀리돔 운영자/군사칼럼니스트



[사진 0] 대표적 전장감시통제 항공기인 미 공군의 E-8C JSTARS

전쟁의 승패는 어떻게 적을 이기느냐에서 결정되지만, 이기기 위해서는 적의 움직임을 파악하고 적절한 대응을 하는 것이 필수적이다. 과거에는 이런 임무에 정찰기를 사용했지만, 현대전에서는 적의 움직임에 대응하여 아군의 작전을 통제하는 전장 감시통제 항공기가 사용된다. 우리나라도 중기 계획을 통해 도입할 전장 감시통제 항공기에 대해서 알아보았다.

지상 작전에 필수적인 전장 감시 통제

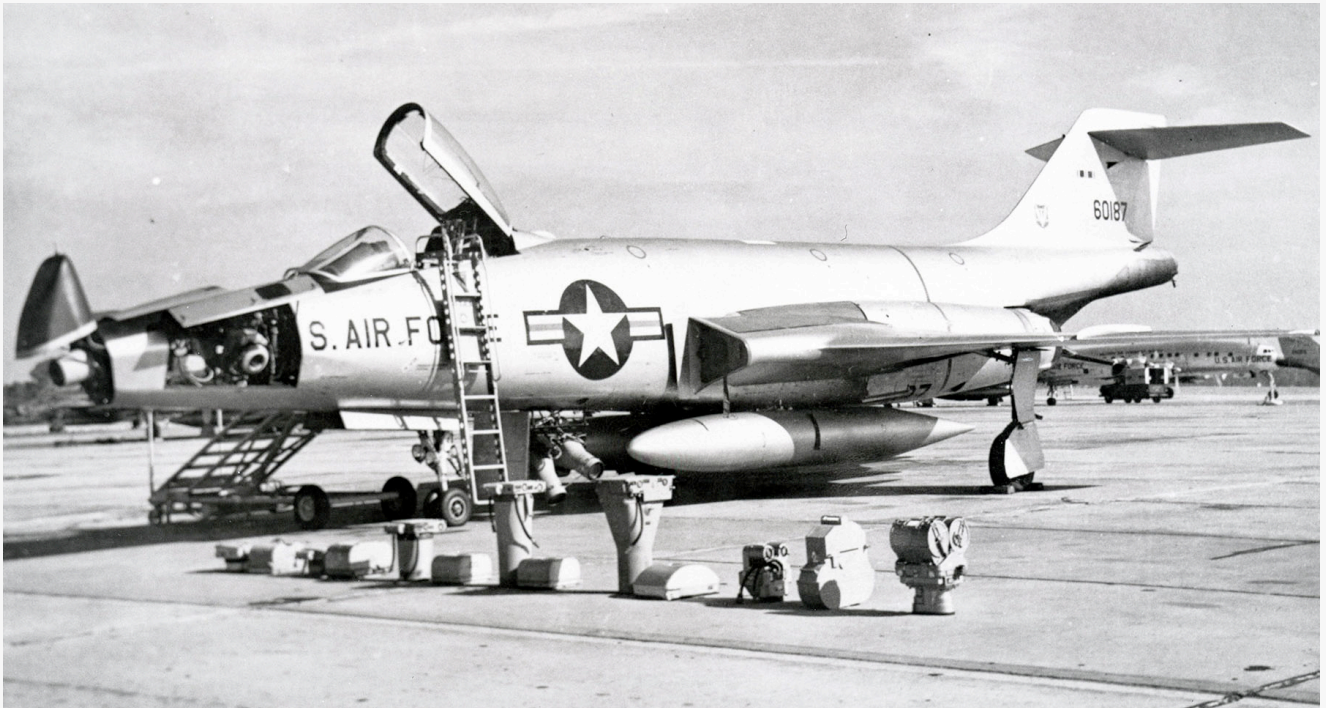
기술이 발전하면서 전투가 벌어지는 영역은 크게 확대되었다. 화약 무기에서 일부 발전이 있었지만, 전쟁의 개념이 크게 바뀌지 않았던 19세기까지는 전장보다 높은 언덕에서 내려다보거나, 열기구를 이용하여 관측하는 것에 그쳤다.

제1차 세계대전 동안 비행기가 정찰수단으로 등장하면서 본격적인 항공 정보, 감시 및 정찰(ISR : Intelligence Surveillance Reconnaissance)의 시대가 열렸다. 비교적 이동이 자유로운 정찰기 덕분에 적의 배치를 파악하여 폭넓은 작전 계획을 짤 수 있었다.

초기 정찰기는 별다른 정찰 장비가 없었지만, 카메라를 장착하여 지상의 적의 상황을 파악할 수 있게 되었다. 사진이나 영상 촬영을 영상정보(IMINT : Imagery Intelligence)라 부른다. 기술이 발전하면서 적의 통

신을 도청하는 통신정보(COMINT), 레이더 등 전자장비 정보를 탐지 하는 전자정보(ELINT), 그리고 여러 기
기들이 내는 신호까지 탐지하는 신호정보(SIGINT)로 발전하여 현재에 이르고 있다.

이런 정보 탐지의 목적은 벌어지는 전쟁의 승리에 있지만, 적의 의도를 사전에 파악하여 대비함으로써 적의
전쟁 의지를 꺾는 것도 포함된다. 하지만 전쟁이 벌어지면 전선 주변의 적의 병력이나 차량의 움직임을 파악
하는 것이 무엇보다 중요하다. 기존에 전장을 살피던 정찰기와 다른 역할의 항공기가 요구되었다.



[사진 1] 1950년대 미 공군이 운용한 RF-101C 정찰기에 장착된 카메라들

6·25전쟁 당시 미국은 목표를 식별하고 폭격을 유도하기 위해 L-4, L-5, O-1과 같은 저속 프롭기를 관측기
(Observation Aircraft)로 운용했다. 관측기는 베트남전쟁부터는 폭격 지원과 함께 필요시 근접항공지원(C
AS : Close Air Support) 등으로 임무가 넓어지면서 전방항공통제기(FAC : Forward Air Controller)로 불
리게 되었다.

FAC의 대표적 기종으로 미 육군이 운용한 OV-10이 있다. 우리 공군도 전투기의 대지공격 유도, 작전중인 육
군 부대 상황 전파, 통신 중계 등의 임무를 위해 KT-1 웅비 훈련기를 개량한 KO-1 전술통제기를 운용하
다, KA-1으로 명칭을 바꾸었다.

그러나 FAC는 관측 범위가 전선의 좁은 영역에 그치기 때문에 대규모 지상전이 벌어질 경우 효용성이 떨어
졌다. 이런 이유로 넓은 전장을 실시간으로 확인하고, 효율적인 작전을 위해서 첨단 레이더로 지상의 이동하
는 적을 파악하고, 이를 토대로 아군의 작전을 지휘하는 전장 감시통제 항공기라는 새로운 기체가 등장하게
되었다.

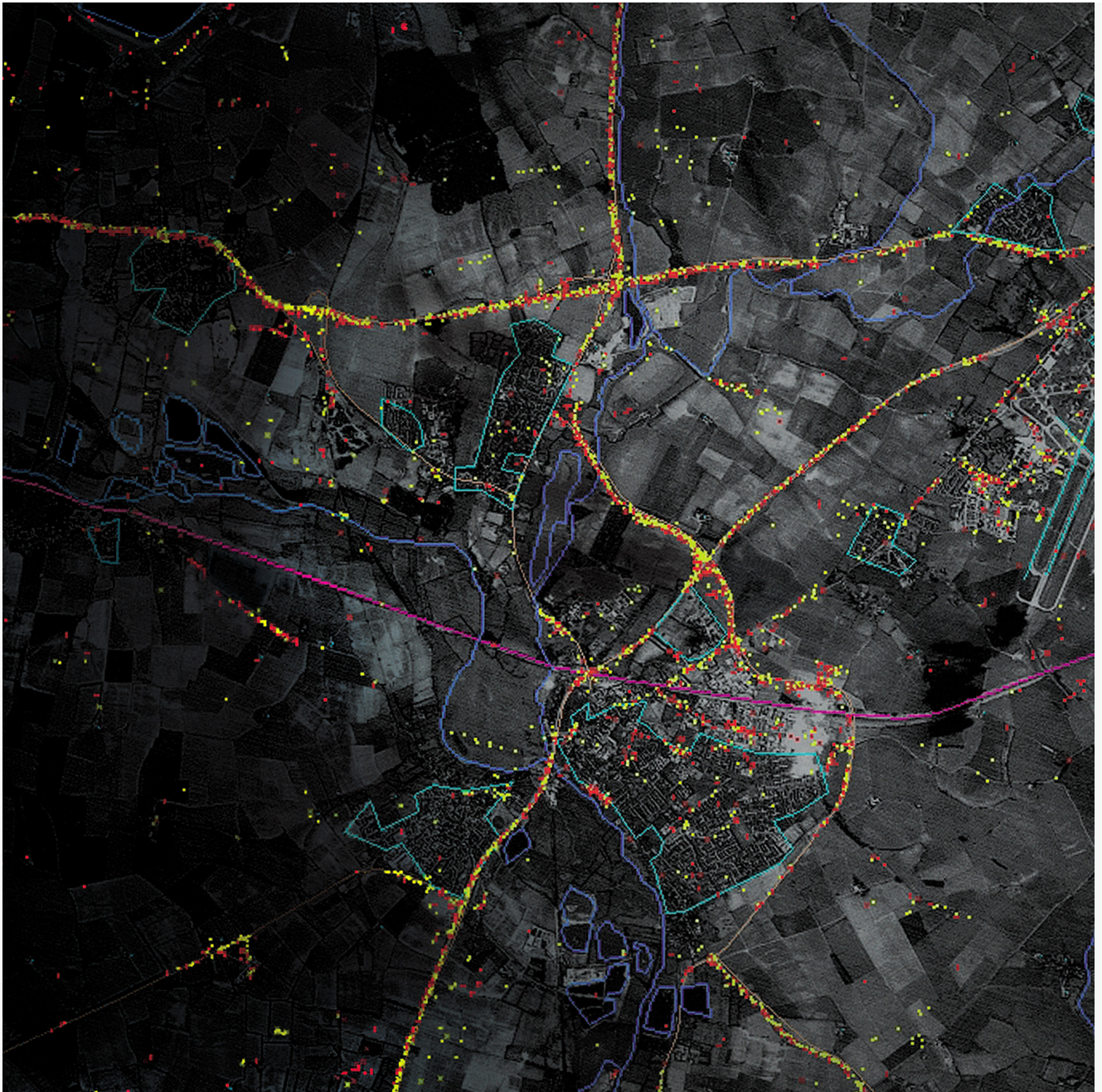
전장 감시통제 항공기는 목표 지역의 장비 이동 등 지상의 상태를 파악하기 위해 영상 정보를 담당하는 전자
광학/적외선(EO/IR) 카메라와 함께 합성개구레이다(SAR)와 지상 이동표적 탐지(GMTI : Ground Moving
Target Indication) 기능을 활용한다.

EO/IR 장비는 주야간 촬영이 가능하지만, 기상 문제로 인한 제약과 넓은 지역에 대한 자세한 정보 파악은 어렵다. 그에 비해 SAR는 공중이나 우주에서 지상이나 바다 표면을 향해 레이더파를 순차적으로 조사하고, 지면의 굴곡에서 반사되어 돌아오는 미세한 시간차를 탐지하여 표면의 지형을 파악하기 때문에 악천후나 야간에도 탐지가 가능하다.



[사진 2] 전투기에 장착되는 타겟팅 포드에 장착된 SAR. 사진은 이스라엘 라파엘의 라이트닝+SAR 포드

그러나 SAR는 지상의 그림을 그릴 수는 있지만, 이동중인 물체의 움직임을 파악할 수는 없다. 이런 문제를 해결하기 위해 SAR를 기반으로 하지만, 지상의 이동하는 표적을 추적하여 위치와 속도를 탐지할 수 있는 지상 이동표적 탐지(GMTI : Ground Moving Target Indication) 기능이 전장감시 통제기의 필수적인 기술로 꼽히고 있다.



[사진 3] 미 공군의 E-8C JSTARS의 GMTI 이미지

최근에는 영상 및 SAR/GMTI에 COMINT, ELINT, SIGINT 기능까지 더해진 다중 정보(MultiINT) 플랫폼으로 발전하고 있다. 기술의 발전으로 관련 장비가 소형화 되었고, 정보를 처리할 수 있는 컴퓨터 장비의 성능이 향상되었기 때문에 가능해졌다.

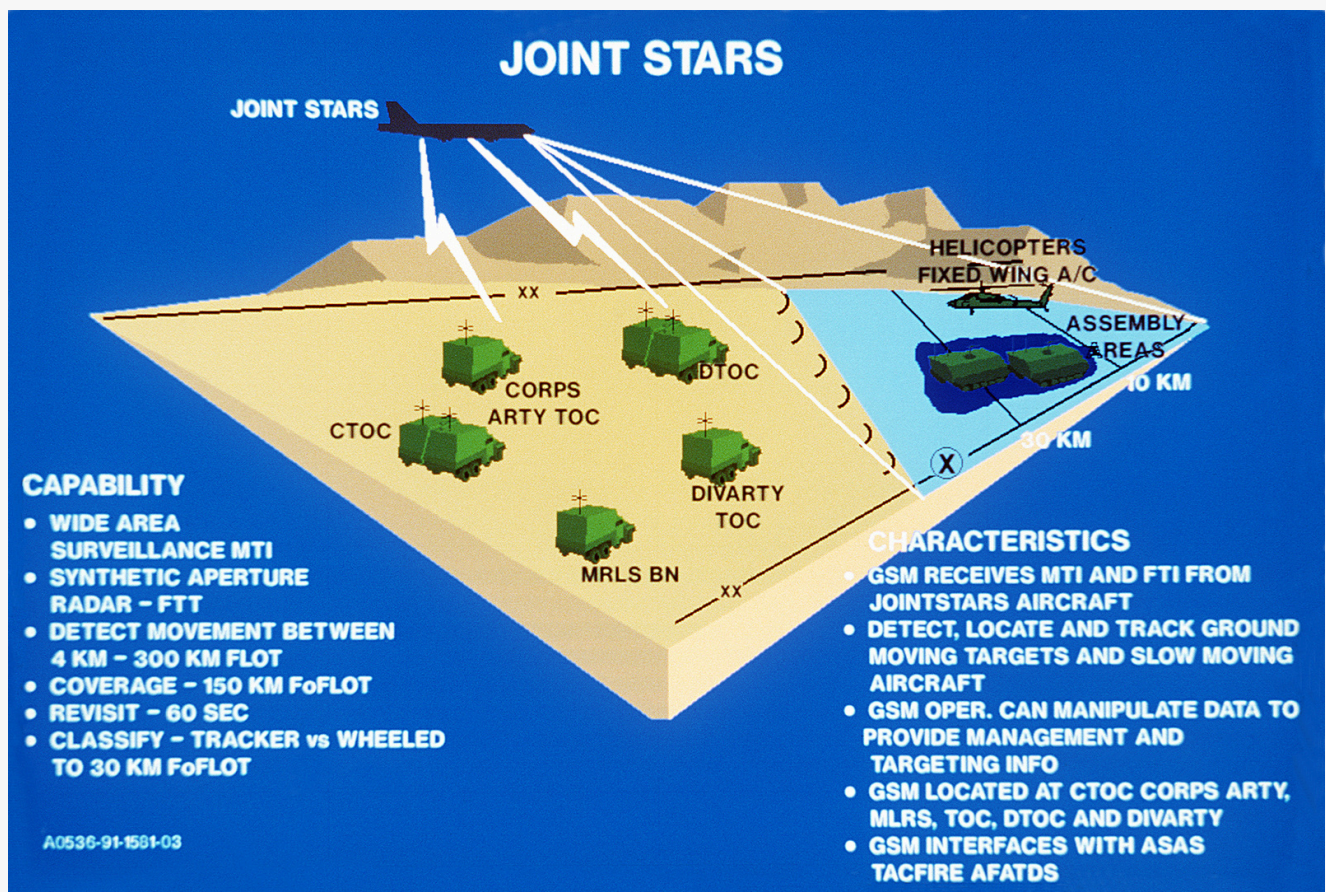
전장 감시통제기는 대부분 비즈니스 제트기급의 유인 항공기지만, 무인항공기에 관련 장비를 탑재하여 유인 플랫폼을 보조하거나, 분산형 시스템으로 개발하기도 한다.

소수에 불과한 전장 감시통제기 보유국

전장 감시통제 항공기는 기체에 탑재되는 첨단 레이더 외에 지상의 부대에 정보를 전달하기 위한 지상통제소와 통신과 데이터링크 장비가 필요하다. 이런 이유로 중요성에 비해 높은 관련 비용으로 인해 보유했거나 보유하고 있는 국가가 미국, 영국, 러시아 그리고 이스라엘 4개국에 불과하다.

• JSTARS 퇴역을 준비하는 미국

가장 먼저 보유한 국가는 미국이다. 1970년대 중반, 미 육군과 공군은 지상의 이동표적을 탐지하고 그 위치를 지상에 통보하는 목적의 항공기를 개발하려는 노력을 개별적으로 진행했다. 그러나 1982년 미 의회가 개발 노력을 통합할 것을 지시했고, 이를 통해 E-8 합동감시표적공격레이다체계(JSTARS : Joint Surveillance Target Attack Radar System)가 만들어졌다.



[사진 4] JSTARS 개념도

JSTARS 개발은 1985년 9월 당시 그루만 에어로스페이스 코퍼레이션이 시스템 개발용 기체 두 대를 제작하는 계약을 따내면서 시작되었다. 시스템은 크게 공군의 항공기, 육군의 지상 스테이션으로 구성되며, 이들 체계는 데이터링크로 연결된다. 레이더 등 모든 장비를 장착한 첫 비행은 1988년 12월 22일에 실시되었다.

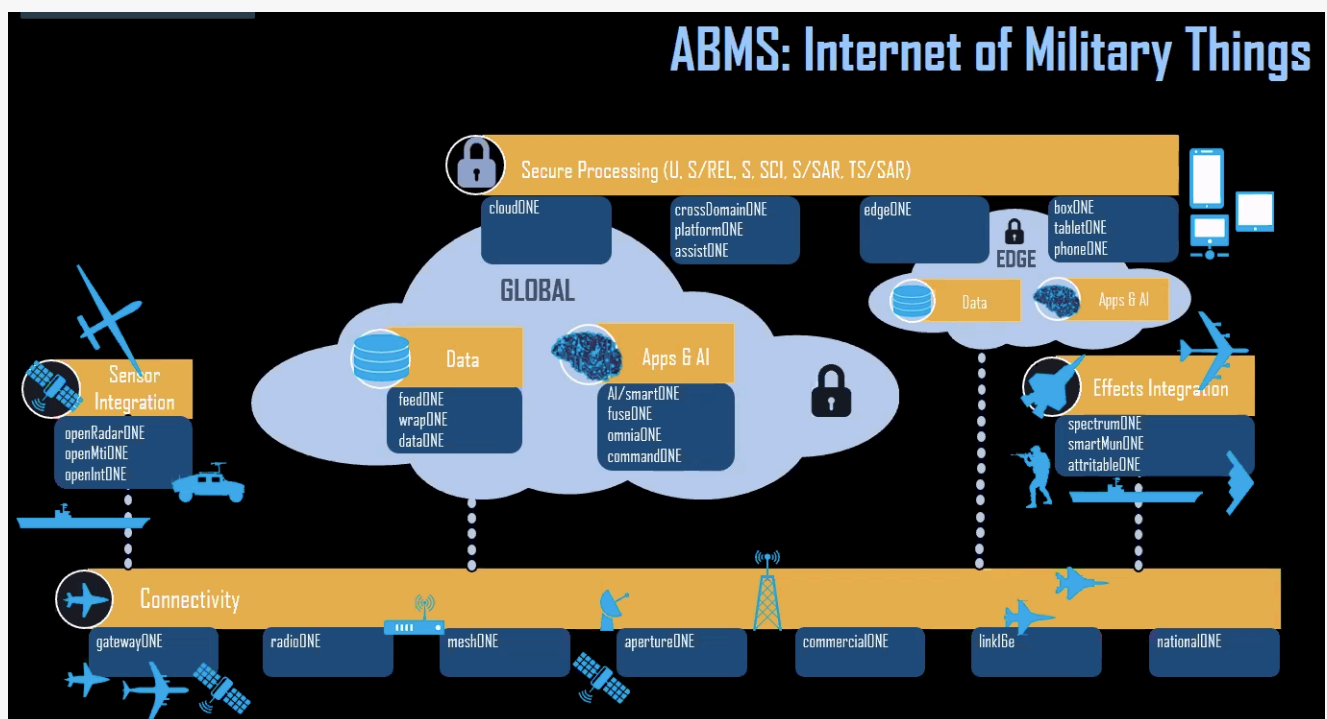
E-8A JSTARS는 미 공군 소속으로 육군은 소수의 지상통제요원만 탑승하는 육군과 공군 합동 지휘통제시스템이다. 주요 임무는 이동/고정 지상표적에 대한 근실시간 광역감시, 표적 선정 및 표적 정보 수집 제공, C4I 등을 통한 지휘통제 및 전장관리, 중심공격작전/후방차단작전 지원 등이다.

E-8A 개발 프로그램이 완료되기 전인 1991년 1월 12일, 곧 시작될 사막의 폭풍 작전을 지원하기 위해 기체 두 대와 지상 스테이션 6대가 사우디아라비아로 파견되어 많은 활약을 펼쳤다. 1995년 12월부터는 보스니아에 파견되어 평화유지 임무를 수행하였다. 1996년부터는 양산형인 E-8C가 생산되어 많은 작전에 참가했다.

하지만, E-8C는 1979년 생산이 종료된 보잉 707-320 여객기를 플랫폼으로 하고 있어 기체 노후화로 유지보수에 어려움이 커졌다. 미 공군은 몇 차례 엔진 교체 등을 계획했지만, 예산 문제 등으로 포기하고, 그 대신 임무 시스템과 센서에 대한 업그레이드만 이루어졌다.

하지만, 미 육군 작전에 필수적이기 때문에 교체 노력이 시작되었다. 2014년 1월, 미 공군은 기체를 비즈니스 제트기급 항공기로 교체하기 위한 8년간의 개발 및 연구 계획을 공개했다. 2022년 초기운영능력(IOC)을 목표로 한 프로그램은 JSTARS Recap(Recapitalisation)으로 불렸다. 이 프로그램은 항공기 개발, 항공기 탑재 센서, 전투관리 지휘통제(BMC2) 시스템과 통신 서버 시스템이 각자 분리되어 계약될 예정이었다.

하지만, 2019년 9월 미 국방부가 사업 진행에 필요한 승인을 거부하면서 암초를 만났다. 이후 여러 차례 진행을 시도했지만, 2018년 7월 말 미 공군이 대안으로 검토되던 첨단 전장 관리 시스템(ABMS : Advanced Battle Management System)에 대한 예산을 확보하면서 대체 노력은 취소되었다.



[사진 5] JSTARS를 대체할 분산형 시스템인 ABMS

E-8C의 퇴역을 반대하던 미 의회는 ABMS 시스템 인크레먼트(Increment) 2가 작전 선언이 내려질 때까지 E-8C를 1대도 퇴역시킬 수 없으며, 만약 기체가 더 이상 임무를 수행하지 못할 경우 분석을 통해 퇴역시킬 수 있도록 규정했다. 미 공군은 ABMS의 인크레먼트를 세 차례 진행할 예정이지만, 보안을 이유로 명확한 상세 내용을 공개하지 않았다.

ABMS는 하나의 기체로 운용되던 E-8C와 달리 RQ-4와 MQ-9 무인항공기, E-3 조기경보 통제기, KC-46A 공중급유기 등 항공 플랫폼과 센서는 물론이고 우주까지 포함한 다양한 영역(Domain) 체계로 구성된 시스템 복합 체계(System of systems)로 만들어진다.

미 공군은 ABMS가 모든 미군의 센서와 슈터를 연결하는 합동 전영역 지휘 통제(JADC2 : Joint All-Domain Command and Control) 개념을 실행하는데 중추적인 역할을 할 것으로 보고 있다.

2020년 11월, 미 공군 참모총장은 ABMS 프로그램을 현대화 우선순위의 두 번째로 꼽았다.

• 센티넬 R1 퇴역한 영국

E-8C JSTARS와 유사한 체계로 영국이 운용한 센티넬(Sentinel) R1이 있다. 센티넬 R1은 1980년대 초반, 바르샤바 조약군의 강력한 지상군에 대한 정찰을 위해 고려되었던 군단급 항공 원거리 레이더(CASTOR : Corps Airborne Stand-Off Radar) 프로그램에서 출발한다.

사막의 폭풍 작전에서 미 공군의 E-8A JSTARS의 활약을 눈여겨 본 영국은 전장 감시 통제능력을 갖춘 항공기를 도입하려 했으나, 냉전 종식 후 급격한 국방비 감축으로 실패했다.

1999년 12월, 정보, 감시, 표적획득 및 정찰(ISTAR : Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) 임무를 위한 항공 원거리 레이더(ASTOR : Airborne Stand-Off Radar) 프로그램에 따라 미국의 레이시온과 센티넬(Sentinel) R1 항공기 5대, 지상 통제소 8대를 도입하는 계약을 체결했다.

기체는 봄바르디아의 글로벌익스프레스 비즈니스 제트기 동체 하단에 듀얼모드 레이더 센서(SMRS : Dual Mode Radar Sensor)로 알려진 레이시온의 듀얼 모드 합성개구/이동표적지시(SAR/ MTI) 레이더를 장착했다.

작전 기체의 첫 비행은 2004년 5월 말에 이루어졌다. 센티넬 R1은 영국 공군 와딩턴 기지의 V(AC) 5 비행대에서 운용했다. 첫 작전 투입은 2008년 11월 아프가니스탄을 시작으로 리비아, 말리, 시리아, 이라크 등지에서 영국군뿐만 아니라 다양한 연합군 작전을 지원했다. 특히 2011년 리비아에 대한 영국군의 엘라미(Ellamy) 작전에서 센티넬 R1은 영국에서 리비아까지 12시간 30분을 비행해 임무에 투입되었다.

그러나 영국 정부는 2010년 전략 국방안보 검토(SDSR : Strategic Defence and Security Review)를 아프가니스탄 임무가 끝나면 퇴역시킨다는 방침을 정했다. 하지만, 2014년 높은 작전 효용성으로 인해 2018년 8월까지 운용하기로 결정했고, 2015년에는 다시 2021년 3월 31일에 퇴역시키는 것으로 최종 결정했다. 영국 공군의 센티넬 R1은 2021년 2월 25일 마지막 임무 비행을 마치고, 3월 말에 부대가 해체되면서 공식 퇴역했다.



[사진 6] 2021년 3월 말, 센티넬 R1 퇴역과 함께 부대 해체식을 가진 영국 공군 V(AC) 비행대

영국 정부는 센티넬 R1의 ISTAR 임무를 직접 대체할 기체를 도입한다는 명확한 계획이 없다. 대신 ISTAR 임무 공백을 제너럴 아토믹스 프로젝터 무인항공기, 미국에서 중고로 도입한 RC-135W 신호정보 수집기, 그리고 비치크래프트 웨도우 R.Mk1 정찰기를 통해 메우고 있다.



[사진 7] 센티넬 R1 퇴역의 공백을 일부 메울 RC-135W 신호정보 수집기

그럼에도 불구하고, 이스라엘 IAI는 ELI-3150 MARS(Multi-mission Airborne Reconnaissance and Surveillance) 2 같은 전장 감시통제 임무와 함께 신호정보(SIGINT) 수집과 가시광선 및 적외선 대역을 포함한 다중 스펙트럼 이미지까지 제공할 수 있는 보다 발전된 플랫폼을 제안하고 있다.

• 시리아에서 성능을 입증한 러시아

러시아는 냉전시기 통신정보와 신호정보 수집기를 적극적으로 운용했지만, 미국이 보유했던 E-8 JSTARS와 같은 전장 감시통제기는 보유하지 못했다. 소련 붕괴 후 경제난에 시달리면서 장비의 유지보수도 어려웠지만, 2000년 푸틴 대통령이 집권하면서 어려운 여건 속에서도 군 현대화를 추진하고 있다.

러시아는 2002년 11월 말, 러시아의 여러 항공기 업체를 통합한 국영 UAC(United Aircraft Corporation)과 전장 감시통제기 개발 계약을 체결했다. 전용 항공기를 개발하는 대신, 상용 항공기를 개조하는 것으로 결정되었고, 1996년 3월 첫 비행에 성공한 Tu-214 광동체 여객기가 선정되었다. Tu-214는 1990년대 초반 개발된 Tu-204 여객기의 개량형이며, 새로운 전장 감시통제기는 Tu-214R로 명명되었다.



[사진 8] 러시아가 최근 2대를 도입한 Tu-214R 전장감시통제기

UAC 산하 카잔 설계국(KAPO)이 개발을 담당했지만, 탑재 장비 개발 지연으로 2011년부터 러시아 공군의 시험 평가가 이루어졌고, 2012년 5월에서야 센서에 대한 성능 평가가 이루어졌다. 마지막 기체인 2호기는 2014년 말에 만들어지면서 개발이 완료되었다.

Tu-214는 쌍발 제트기로 길이 46.14m, 날개폭 41.8m이며, 동체는 폭 3.8m, 높이 4.1m다. 최대이륙중량은 110.75톤, 탑재중량 25.2톤으로 E-8 JSTARS의 기반인 보잉 707-320과 유사한 체급의 여객기다. Tu-214R은 지상 이동 물체 탐지는 물론이고 신호정보(SIGINT), 전자정보(ELINT), 계기정보(MASINT) 등 다양한 정보를 수집할 수 있다.

기체 양측면에 장착된 주요 장비인 탐지 레이다는 지표면 아래까지 탐지가 가능한 지하탐사 레이다(GPR : Ground Penetrating Radar)로서, 땅속에 숨겨져 있거나 나무 등으로 위장한 장비까지 탐지할 수 있다. 이외에 가시광선과 적외선 대역을 담당하는 광학장비도 갖추고 있다.

러시아는 시리아 내전을 통해 Tu-214R의 작전 능력을 확인했다. 2016년 2월부터 시리아 흐메이미(Khmeimim) 공군기지에 배치되어 반군과 국경을 맞댄 터키의 움직임도 감시하면서 시리아 정부군을 지원했다.

• 신형 다목적 정찰기 도입중인 이스라엘

이스라엘은 미국, 러시아와 함께 자체적으로 전장 감시통제 항공기를 개발하여 운용하는 몇 안 되는 국가다. 이스라엘은 2000년대 후반부터 걸프스트림 G550 비즈니스 제트기를 개조한 에이탐(Eitam) 조기경보통제기(CAEW)와 샤빗(Shavit) SIGINT기를 운용하면서 제한적인 지상 전장 감시 임무를 수행했다. 2021년 4월 초, 이스라엘 공군은 걸프스트림 G550 기반의 오론(Oron)이라는 새로운 항공기를 인수했다. 2023년부터 운용을 시작할 오론은 기존에 이스라엘 공군이 운용하고 있는 에이탐과 샤빗을 합친 형태로, 두 가지 기체를 대체할 예정이다.



[사진 9] 2021년 4월, 이스라엘 공군이 첫 기체를 인수한 오론 신형 다목적 정찰기

이상으로 지상의 전장을 파악하고 효율적인 작전에 필요한 전장 감시통제 항공기에 대해서 알아보았다. 우리나라도 전시 작권통제권 환수와 국방개혁 2.0을 위해 관련 장비를 도입할 계획이다. 2020년 8월 10일, 국방부는 '21~'25 국방중기계획을 발표하면서 합동이동표적감시통제기 4대를 도입하기로 했다.

합동이동표적감시통제기는 지상전을 위한 감시 통제 수단이면서, 북한의 탄도미사일 운반차량을 탐지하여 처리하는 킬체인(Kill Chain)의 핵심 탐지 체계가 될 것으로 보인다. 이렇게 중요한 사업에 관련 기술을 보유한 해외 업체들이 어떤 제안을 내놓을지 관심이 집중되고 있다.

대표 이미지



[크기변환]0.jpg

목록

댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 추천순



erorist (10.0.xxx.xxx)

2021-07-14 13:00:23

MIMO SAR based GMTI UAV도 잠깐 논의되다가 요즘은 그 내용은 안 보이더군요 최종지휘결심을 위한 필수기체

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|-------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’ 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

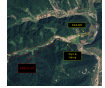
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.